



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BASICAS

DEPTO. SISTEMAS DE INFORMACION

LIC.INFORMATICA TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES

Materia: Programación visual

semestre: 5to

Actividad

“Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE)”

Trabajo en equipo

Los CTRL+C+V

Alumnos:

Sebastian Vázquez Hernández

Ervin Axel Rocha Mireles

Gael Zair Limón Rodríguez

ID 's

554077

555274

549674

Profesor:

Juan Muñoz López

Fecha

05/10/2026

Índice

1. Documentación de Usuario	3
1.1 Introducción	3
1.2 Usuarios del sistema	3
1.3 Requisitos para utilizar el sistema	3
1.4 Inicio del sistema	3
1.5 Cómo realizar una votación	4
1.6 Elecciones disponibles	5
1.7 Selección de candidatos y opción «Otro»	6
1.8 Confirmación del voto	6
1.9 Folio de votación	7
1.10 Evitar votos duplicados	7
1.11 Consulta de resultados	8
1.12 Gráficas y participación	8
1.13 Exportación de resultados	9
1.14 Finalización y cambio de estudiante	10
1.15 Mensajes y problemas frecuentes	10
2. Documentación Técnica y de Mantenimiento	10
2.1 Descripción técnica	10
2.2 Tecnologías utilizadas	10
2.3 Estructura del proyecto	10
2.4 Modelos principales	10
2.5 Servicios principales	11
2.6 Archivos de datos y persistencia	11
2.7 Instalación para desarrollo	11
2.8 Repositorio del Proyecto	11
2.9 Mantenimiento de los datos	11
2.10 Mantenimiento del código	12
2.11 Generación de una versión para usuarios finales	12
2.12 Mantenimiento y seguridad	12
2.13 Privacidad del voto	12
2.14 Solución de problemas técnicos	13
2.15 Limitaciones y mejoras futuras	13
2.16 Referencia de la documentación funcional	13

1. Documentación de Usuario

1.1 Introducción

El Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE) es una aplicación de escritorio para Windows desarrollada para facilitar y organizar procesos de votación dentro de una institución educativa. El sistema permite que los estudiantes se identifiquen mediante su ID, consulten las elecciones disponibles, seleccionen candidatos, confirmen sus votos y reciban un folio como comprobante.

El sistema funciona de manera local y utiliza archivos almacenados en el equipo. No depende de una página web, un servidor externo o una conexión a Internet para realizar las funciones principales.

1.2 Usuarios del sistema

El sistema contempla principalmente dos tipos de usuarios:

- Alumno: utiliza el sistema para identificarse y emitir su voto en las elecciones que tenga disponibles.
- Responsable de la elección: consulta resultados, participación, gráficas y exportaciones.

1.3 Requisitos para utilizar el sistema

- Computadora con Windows.
- Aplicación SDVE instalada o versión publicada del programa.
- Archivos de información necesarios disponibles en la ubicación utilizada por la aplicación.
- Permisos suficientes para leer el padrón y guardar información local.
- No se requiere conexión a Internet para las funciones principales.

1.4 Inicio del sistema

Al abrir el programa aparece la pantalla de bienvenida. Desde esta pantalla se encuentran las opciones principales:

- Comenzar votación.
- Consultar resultados.
- Salir del programa.

Sistema Digital de Votación Estudiantil

Selecciona comenzar para iniciar el proceso de elección



Comenzar Votacion

Salir

Resultados

1.5 Cómo realizar una votación

1. En la pantalla de bienvenida, seleccionar «Comenzar votación».
2. Introducir el ID del alumno.
3. Presionar la opción para continuar.
4. El sistema consulta el padrón y verifica que el ID exista.
5. El sistema revisa qué elecciones todavía están disponibles para el alumno.
6. Seleccionar una, dos o las tres elecciones disponibles.
7. Elegir el candidato correspondiente en cada elección seleccionada.
8. Si está disponible la opción «Otro», escribir manualmente el nombre del candidato.
9. Revisar las elecciones y candidatos seleccionados en la pantalla de confirmación.
10. Si existe un error, regresar y modificar la selección.
11. Mantener presionado el botón de confirmación hasta completar la barra de progreso.
12. Esperar a que el sistema registre el voto.
13. Conservar el folio mostrado como comprobante.



Sistema Digital de Votación Estudiantil 

Identifícate para votar

Escribe tu Id para comenzar.



Continuar

1.6 Elecciones disponibles

- Sociedad de Alumnos.
- Consejo Universitario.
- Consejo de Representantes.



Sistema Digital de Votación Estudiantil 

Boleta de Votacion

SEBASTIAN VAZQUEZ HERNANDEZ (al554077@edu.uaa.mx) está conectado

Sociedad De Alumnos

Consejo Universitario

Consejo De Representantes



Continuar

El estudiante puede participar en una, dos o las tres elecciones, dependiendo de cuáles tenga disponibles. Una elección que ya haya sido realizada aparece bloqueada y se indica que ya fue votada.

1.7 Selección de candidatos y opción «Otro»

En cada elección se muestran los candidatos disponibles. El alumno debe seleccionar una opción antes de continuar. Cuando está disponible «Otro», el alumno puede escribir manualmente el nombre de una persona que no aparece en la lista oficial.

Los candidatos escritos manualmente se identifican posteriormente como candidatos no registrados en los resultados.



The screenshot displays the 'Sistema Digital de Votación Estudiantil' interface. At the top, a dark blue header bar contains a back arrow icon and the system name. Below the header, the interface is divided into two main sections. On the left, a list of candidates is shown, each with a name and a circular selection button. The candidates are Sebastian Vazquez (selected, indicated by an orange button), Juan Muñoz, Carlos Arevalo, and an 'Otro' (Other) option. On the right, the section is titled 'Sociedad De Alumnos' and features a circular icon representing a group of students with a graduation cap. Below this icon is an orange button labeled 'Siguiete'.

1.8 Confirmación del voto

Antes de registrar definitivamente la papeleta, el sistema muestra las elecciones y candidatos seleccionados. El alumno puede regresar para corregir una selección.

La confirmación definitiva requiere mantener presionado el botón correspondiente. El sistema muestra una barra de progreso durante este proceso para reducir la posibilidad de una confirmación accidental.

Sistema Digital de Votación Estudiantil

Revisa tu voto

Sociedad de Alumnos
Sebastian Vazquez

Cambiar

Consejo Universitario
Tung Zahur

Cambiar

Consejo de Representantes
Gael Zair

Cambiar

Fecha: 05/10/2026

Mantén presionado para enviar

1.9 Folio de votación

Una vez registrada correctamente la papeleta, el sistema genera un folio de ocho caracteres compuesto por letras y números. Las elecciones realizadas dentro de una misma papeleta comparten el mismo folio.

El folio funciona como comprobante de que la papeleta fue registrada.

Sistema Digital de Votación Estudiantil

¡Voto Registrado con Éxito!

¡Gracias por votar! Tu folio es: **UR8TLI0E**

Volviendo al inicio en 5 segundos...

1.10 Evitar votos duplicados

El sistema mantiene un registro de las elecciones que ya fueron realizadas por cada alumno. Cuando el alumno vuelve a identificarse, las elecciones que ya realizó aparecen bloqueadas.

Además, antes de guardar una papeleta se realiza una comprobación adicional para evitar registrar nuevamente una elección que ya haya sido realizada.

1.11 Consulta de resultados

Desde la pantalla inicial se puede acceder a la sección de resultados. En ella se muestran datos como posición, candidato, tipo de elección, número de votos y porcentaje.

Los resultados pueden consultarse de forma general o filtrarse por:

- Sociedad de Alumnos.
- Consejo Universitario.
- Consejo de Representantes.



1.12 Gráficas y participación

La sección de gráficas permite visualizar la información electoral de manera más sencilla. El sistema contempla:

- Votos por candidato.
- Participación y abstención.
- Participación agrupada por Grupo.
- Participación agrupada por Carrera.
- Participación agrupada por Centro Universitario.

La participación se obtiene comparando los votos registrados con el total de alumnos que forman parte del padrón. Por ejemplo, con 100 electores y 70 personas que votaron, la participación es de 70% y la abstención de 30%.



1.13 Exportación de resultados

El sistema permite exportar los resultados en archivos CSV. La exportación genera información de resultados de candidatos y de participación.

- Resultados: posición, convocatoria, candidato, tipo de candidato, votos y porcentaje.
- Participación: convocatoria, tipo de agrupación, agrupación, electores, personas que votaron, abstenciones, porcentaje de participación y porcentaje de abstención.

Los archivos CSV pueden abrirse posteriormente con Microsoft Excel u otra herramienta compatible.

Exportar resultados

Votos registrados: 20
Filas de resultados: 16
Alumnos que votaron: 8 de 40 (20.0%)
Fecha de generación: 05/10/2026 18:51
Se crean dos archivos CSV: resultados y participación.

Exportar archivo

1.14 Finalización y cambio de estudiante

Después de registrar la votación, el sistema muestra el comprobante y posteriormente regresa automáticamente a la pantalla inicial. La información temporal asociada con el alumno anterior se limpia para que el siguiente estudiante pueda identificarse nuevamente.

1.15 Mensajes y problemas frecuentes

El sistema contempla situaciones como padrón inexistente o vacío, ID inexistente o repetida, archivos de votos o estado dañados, problemas para guardar información, falta de permisos, intento de votar nuevamente, falta de candidato seleccionado o papeleta incompleta.

Cuando ocurre un problema, el sistema muestra un mensaje informando al usuario de la situación. Si el problema está relacionado con archivos o permisos, se debe solicitar apoyo al responsable del sistema.

2. Documentación Técnica y de Mantenimiento

2.1 Descripción técnica

El SDVE es una aplicación de escritorio desarrollada en C# mediante Windows Forms y .NET. Su operación es local y utiliza archivos para conservar el padrón, el estado de participación y los votos registrados.

La aplicación se organiza mediante modelos de datos, servicios de lógica de negocio, controles de usuario y archivos de datos.

2.2 Tecnologías utilizadas

- C#.
- Windows Forms.
- .NET.
- Visual Studio.
- DataGridView para la presentación de resultados.
- CSV para el padrón y archivos de exportación.
- JSON para votos y estado del padrón.
- UserControl para separar módulos de interfaz.

2.3 Estructura del proyecto

La estructura documentada del proyecto incluye las siguientes áreas:

- Models: contiene las entidades y estructuras de datos.
- Services: contiene la lógica de negocio, procesamiento, lectura, almacenamiento, cálculo y exportación.
- Datos: contiene el padrón base.
- Controles de usuario: contiene los módulos de interfaz UcResultados, UcIdentificacion, UcGraficas y UcExportar.

2.4 Modelos principales

- Alumno.cs: representa los datos del estudiante utilizados durante la identificación y validación.
- Candidato.cs: representa las opciones de candidatura.

- ResultadoReporte.cs: estructura la información consolidada para reportes.
- TipoConvocatoria.cs: identifica los tipos de procesos electorales.
- Voto.cs: representa la información lógica de un sufragio.

2.5 Servicios principales

- AlmacenPadron.cs: lectura, escritura y consulta del padrón.
- AlmacenVotos.cs: almacenamiento y persistencia de votos y prevención de duplicidades.
- CalculoParticipacion.cs: cálculo de participación electoral.
- CalculosResultados.cs: conteo, ordenamiento y procesamiento de resultados.
- Exportador.cs: generación de información de salida.
- LectorCsv.cs: lectura de archivos CSV.
- ListaOficial.cs: validación de elegibilidad.
- Texto.cs: funciones auxiliares de texto.

2.6 Archivos de datos y persistencia

- padron.csv: lista de alumnos con derecho a participar; contiene ID, nombre, grupo, carrera y centro universitario.
- estado_padron.json: registra qué elecciones ya fueron realizadas por cada alumno.
- votos.json: almacena los votos registrados.
- Archivos CSV de resultados: se generan mediante el módulo de exportación.

El registro de votos no almacena directamente el ID del alumno junto con el candidato elegido. El sistema conserva información de segmentación como grupo, carrera y centro universitario para poder generar estadísticas.

2.7 Instalación para desarrollo

14. Instalar Visual Studio con soporte para desarrollo de aplicaciones de escritorio con .NET.
15. Obtener el código fuente del repositorio del proyecto.
16. Clonar el repositorio o descargar su código fuente.
17. Abrir el archivo de solución .sln en Visual Studio.
18. Comprobar que los archivos de datos requeridos estén disponibles.
19. Restaurar dependencias si Visual Studio lo solicita.
20. Seleccionar el proyecto de Windows Forms como proyecto de inicio.
21. Compilar la solución.
22. Ejecutar con F5 o mediante el botón Iniciar.

2.8 Repositorio del Proyecto

URL DEL REPOSITORIO: <https://github.com/ervinripper124/SDVE-SistemaVotacion.git>

2.9 Mantenimiento de los datos

- Mantener una copia de respaldo de padron.csv antes de realizar modificaciones.
- No eliminar votos.json durante una elección.
- No modificar manualmente estado_padron.json mientras el sistema esté en uso.
- Verificar permisos de lectura y escritura de la carpeta donde se almacenan los archivos.

- Realizar respaldos periódicos de los archivos de votación.
- Ante archivos dañados, conservar una copia del estado original antes de intentar una recuperación.

2.10 Mantenimiento del código

Las modificaciones al sistema deben realizarse desde el proyecto de Visual Studio. Después de modificar el código se recomienda compilar la solución y comprobar el flujo completo de votación antes de generar una nueva versión.

- Probar identificación de alumnos.
- Probar selección de una, dos y tres elecciones.
- Probar candidatos oficiales y la opción «Otro».
- Verificar confirmación y generación de folio.
- Comprobar que una elección ya realizada quede bloqueada.
- Verificar resultados y porcentajes.
- Verificar gráficas.
- Comprobar exportación de CSV.
- Comprobar reinicio de la sesión entre estudiantes.

2.11 Generación de una versión para usuarios finales

Para distribuir el sistema a usuarios que no tengan Visual Studio, se debe generar una versión publicable/compilada del proyecto desde Visual Studio y distribuir los archivos generados mediante un archivo .zip o un instalador.

23. Compilar y comprobar la solución.
24. Generar la versión de publicación correspondiente.
25. Incluir los archivos requeridos por la aplicación.
26. Verificar que el ejecutable pueda iniciar en un equipo destinado al usuario final.
27. Probar lectura del padrón y escritura de votos.
28. Comprimir los archivos publicados en un .zip o generar el instalador.
29. Publicar el release y proporcionar la guía de instalación al usuario final.

2.12 Mantenimiento y seguridad

La documentación existente identifica varios aspectos que deben considerarse antes de utilizar el sistema en una elección institucional real.

- Agregar control de acceso para la consulta de resultados.
- Establecer un procedimiento de respaldo periódico.
- Proteger los archivos de votos y estado del padrón contra modificaciones manuales.
- Incorporar administración de candidatos sin modificar el código.
- Permitir configurar nuevas convocatorias desde el sistema.

Estas mejoras son especialmente importantes porque el sistema actualmente almacena información de manera local.

2.13 Privacidad del voto

Durante la votación el sistema utiliza el padrón para comprobar que el alumno tiene derecho a participar. Al almacenar el voto, no se conserva directamente el ID del alumno junto con la opción seleccionada. Sí se

conservan datos generales como grupo, carrera y centro universitario para generar estadísticas de participación.

2.14 Solución de problemas técnicos

- Si el padrón no se encuentra: comprobar que padron.csv esté disponible en la ubicación esperada.
- Si no se pueden guardar votos: comprobar permisos de escritura.
- Si una elección aparece bloqueada: comprobar el estado de participación del alumno.
- Si no aparecen resultados: comprobar que existan votos registrados y que votos.json pueda leerse.
- Si la información de participación no coincide: revisar padrón y estado de participación.
- Si un archivo JSON está dañado: conservar primero una copia de seguridad y solicitar revisión técnica.

2.15 Limitaciones y mejoras futuras

- La consulta de resultados no cuenta actualmente con un mecanismo administrativo de acceso.
- La persistencia es local y requiere una estrategia de respaldo.
- Los archivos locales requieren medidas adicionales de protección para una implementación real.
- Los candidatos oficiales están definidos dentro del programa.
- La configuración de nuevas elecciones podría incorporarse mediante un módulo administrativo.

2.16 Referencia de la documentación funcional

La documentación del sistema describe el flujo completo desde la identificación del alumno hasta el registro, generación del folio, consulta de resultados, gráficas y exportación. También documenta los archivos padron.csv, estado_padron.json y votos.json y las consideraciones de mantenimiento y seguridad.